

委托 (entrust)

因为在没有委托时不会移动，所以从 0 号城市到达 i 号城市后，下一次委托肯定是从 i 好城市回来。

考虑 $n = 1$ 的情况，我们只会在 0 和 1 中来回跑，并且每次时间都一样。

那么我们肯定会找到当前能接的最早的委托去完成，排序后二分即可。

对于一般情况，考虑将 $0 \rightarrow i \rightarrow 0$ 的 2 次委托合并考虑。

贪心的考虑，我们到达 i 之后依旧会尽快回到 0 号城市，因此我们可以对每个 0 到 i 的委托，求出下一个 i 到 0 的委托，得到一个完成 2 次委托的区间。

这样我们就得到了若干委托区间 l_i, r_i ，相当于取出最多的不交区间，可以 DP 做到 $O(m^2)$ 。

这个问题显然是可以贪心的，按照左端点从大到小考虑，如果能选就选，时间复杂度 $O(m \log m)$ 。

注意我们最后不一定在 0 号城市结束，还可能再接一次委托，所以贪心时要多考虑一种情况。

骑车环行 (cycle)

题目要求对于每个点求出，经过这个点的所有简单环中，最大边权最小的环。

那么可以证明，求出最小生成树，存在一种最优方案，使得环上只有一条边不在最小生成树上。

因为如果有 2 条不在树上的边，我们可以把其中一条边换成树上的路径。

于是考虑所有不在最小生成树上的边，2 个端点就和最小生成树上的路径构成了一个环，可以更新环上的点的答案。

直接暴力更新复杂度是 $O(n(m - n))$ 的，可以通过 $m - n$ 比较小的部分。

注意到将边从小到大排序后，每个点的答案就是第一次被更新的值。

所以可以考虑树上并查集，每次更新完一条路径的所有点后就可以把这条路径上的边缩起来，这样就保证了每条边只会被遍历一次。

时间复杂度 $O(m \log m)$ 。

数列涂色 (color)

题目相当于选出不交的上升子序列和下降子序列，使长度和最大。

可以直接暴力 DP， $f_{i,j,k}$ 表示前 i 个数，上升子序列末尾是 j ，下降子序列末尾是 k ，长度和最大是多少，复杂度 $O(n^3)$ 。

考虑最长上升子序列，记长度为 x ，和最长下降子序列，记长度为 y 。

注意到上升序列和下降序列最多只有一个公共点，所以答案至少是 $x + y - 1$ ，至多是 $x + y$ 。

现在变成了判定性问题，只要解决是否存在不交的最长上升子序列和最长下降子序列。

我们可以枚举交点，求出经过交点选出一个最长上升子序列和最长下降子序列的方案数，如果所有的交点的方案数之和等于选出任意一对最长上升子序列和最长下降子序列的方案数，那说明任意一对最长上升子序列和最长下降子序列都有交，即答案为 $x + y - 1$ ，否则为 $x + y$ 。

方案数很多，可以随机选取一个模数取模。

那么现在只要求出经过每个点的最长上升子序列和最长下降子序列数，暴力 DP 是 $O(n^2)$ 的，容易用数据结构优化成 $O(n \log n)$ 。

事实上也可以枚举两个序列交叉的位置，判断是否可以不交，暴力也是 $O(n^2)$ ，通过一些数据结构优化也可以做到 $O(n \log n)$ ，但比上一个做法繁琐，这里不具体讲述。

双端队列 (deque)

队列的包含关系可以构成树形结构，每个点的儿子是有序的。

那么 4 种操作就变成了，在根节点的开头或者末尾加入儿子，断掉根节点与开头或末尾儿子的连边。

而将 x 变为根节点的操作次数，就是将 x 的父节点变为根节点的操作次数，加上把 x 弹出队列的操作次数。

把 x 弹出队列的操作次数，就是 x 队列中前后元素个数的较小值。

那么如果树的形态是固定的，就可以树形 DP 求出答案。

如果没有 `pop` 操作，考虑先预处理出最终森林的形态，并且求出 DFS 序。

那么考虑 `push` 操作对每个元素答案的影响。可以发现，这会使根节点的前一半儿子或者后一半儿子的子树答案加一，这在 DFS 序上是一段区间，直接区间加就行了。

如果有 `pop` 操作，考虑用平衡树动态的维护 DFS 序，4 种操作就变成了在开头或末尾插入或删除一段区间。

为了定位操作区间可能还需要一些额外的数据结构，时间复杂度 $O(m \log n)$ 。